107年第四次交通部航海人員測驗【302】一等管輪【000009】輪機工程（包括推進裝置、輔機與輪機英文）

(D) 1. 柴油主機的暖機方法中對潤滑油系統加熱，除蒸汽管直接加熱滑油櫃外，還有何種方法？
A. 導引發電機冷卻水加熱
B. 導引氣缸套冷卻水加熱
C. 採用電熱鎢絲加熱
D. 利用滑油淨油機淨油方式

(D) 2. 滑油濾清器內之磁鐵主要功能為何？
A. 改變濾網靜電性質
B. 改變滑油性質
C. 吸附非金粉粒
D. 吸附金屬粉粒

(B) 3. 輔鍋爐中點火器，是以兩電擊棒所形成的何種動作產生點火作用？
A. 電阻高溫
B. 電弧火花
C. 電流形成
D. 電壓形成

(D) 4. 有關造成造水裝置所產生淡水含鹽量過高原因的敘述，下列何者正確？
A. 加熱熱源的流量過小
B. 加熱熱源的溫度過低
C. 真空度過低
D. 蒸發器水位太高

(C) 5. 現代船舶海水淡化裝置中，蒸發器的海水蒸發及凝結過程，都是在何種狀態下進行？
A. 常壓
B. 常溫
C. 真空
D. 高壓

(B) 6. 板式熱交換器造水機第二段之凝結部將蒸發器所產生之蒸氣，經由下列何者冷卻成為凝水？
A. 缸套水
B. 冷卻海水
C. 冷卻淡水
D. 鹵水

(C) 7. 含氯冷媒的探漏方法中，靈敏度最高、反應速度最快的是下列哪一種？
A. 皂液探漏
B. 探漏燈探漏
C. 電子探漏儀探漏
D. 油跡探漏

(C) 8. 儲存於油艙之燃料油，當駁油泵輸送到沉澱櫃，加溫後水從櫃底排出，再經加熱器及燃油淨油機處理後送至何油櫃?
A. 滑油儲存櫃
B. 燃油沉澱櫃
C. 燃油日用櫃
D. 氣缸油儲存櫃

(B) 9. The unmanned machinery test will start _____ five minutes, make sure to ask the authorized persons away _____ engine control room.

A. on ; in
B. in ; from
C. at ; off
D. about ; out

(C) 10. In order to improve our working environment, many new policies need _____ .
A. to set
B. being set
C. to be set
D. to be setted

(D) 11. 下列何者不是船舶使用低溫低壓淡水機的主要目的？
A. 減少停靠碼頭補給時間
B. 增加客貨之裝載量
C. 回收船舶主機廢熱
D. 飲用較純淨水質

(A) 12. 影響造水機淡水產量降低的原因，下列敘述何者錯誤？
A. 真空度太高
B. 加熱水流量不足或溫度太低
C. 熱交換面髒污結垢
D. 給水量太大

(C) 13. 下列何種冷媒會對銅與銅合金管產生腐蝕？
A. R12
B. R22
C. NH_3
D. R-134a

(B) 14. 01:25船鐘撥慢20分鐘，其英文翻譯為Ship’s clock _____ for 20 minutes at 01:25 hours，其空格為下列何者？
A. choked
B. retarded
C. detained
D. clogged

(D) 15. The _____ is driven by gear wheels from the chain drive wheel, both of the gear &the wheel are being fitted to the intermediate gear box.
A. shaft generator
B. fly wheel
C. torsional vibration damper
D. camshaft transmission gear

(B) 16. 雙金屬溫度計是利用兩種不同金屬之何種特性達到測量溫度的功能？
A. 電阻
B. 膨脹係數
C. 寬度
D. 厚度

(C) 17. 當往復泵安裝吸入空氣室後，下列何處的流量會變的均勻?
A. 吸、排管路中
B. 泵與排出空氣室之間
C. 吸入空氣室與吸入閥間管路

D. 排出管路中

(A) 18. 一般鍋爐汽水系統阻汽器設於下列何者管路?
A. 凝水
B. 蒸汽
C. 排汙
D. 給水

(B) 19. 管路設計時應使用何種閥以防止流體逆流？
A. 調節閥
B. 止回閥
C. 減壓閥
D. 針閥

(D) 20. 電動油壓起貨機之控制方式，是藉由控制閥桿操作來改變下列何者動作？
A. 電壓大小
B. 齒輪組
C. 電流大小
D. 油壓馬達

(B) 21. 家庭用冰箱蒸發器表面結霜，影響冷凍能力，多採用下列那一種除霜方式？
A. 停止壓縮機
B. 電熱式除霜
C. 熱氣式除霜
D. 機械刮除霜

(D) 22. 機艙管路為了方便辨識流體物質，在管路外觀塗上顏色辨識。請問高溫管路外觀會漆甚麼顏色？
A. 綠色
B. 紅色
C. 黃色
D. 銀色

(B) 23. 對於已建造完成船舶而言，對其軸系扭轉振動削減方法，通常採用下列何者方式？
A. 調幅法
B. 迴避法
C. 減震法
D. 調頻法

(B) 24. 鍋爐內部腐蝕發生之原因，下列敘述何者不正確？
A. 鍋爐停用期間之保存法不當
B. 受鼓風機風量大小所影響
C. 未妥予實施給水的水質處理
D. 鍋爐水循環不良而引起局部性過熱

(B) 25. 鰭片式熱交換器之結構是在傳熱管的外側焊接鰭片，此構造之功能主要為何？
A. 加強結構性
B. 增加傳熱表面積
C. 增加安裝簡易性
D. 增加使用壽命

(C) 26. 油浴式艉軸管與後軸封相接觸的防蝕襯套，一般選用下列何種材料製造？
A. 黃銅

B. 鋁錳合金
C. 鍍鉻鋼
D. 高碳鋼

(A) 27. 下列何者為船舶軸系中最易發生腐蝕現象的線軸？
A. 艉軸
B. 中間軸
C. 推力軸
D. 曲軸

(C) 28. 空調冷凍裝置的蒸發溫度不宜太低的主要原因為何？
A. 防止滑油混入冷媒
B. 防止海水混入滑油
C. 防止蒸發器結霜
D. 防止蒸發器傳熱溫差過大

(B) 29. Which is the equipment in a ship that often uses the heat recovered from the jacket water of a main diesel engine？
A. Superheater of boiler
B. Freshwater generating plant
C. Exhaust-gas boiler
D. Turbo-generator

(B) 30. 淨油機高速運轉時，下列何種元件，不隨淨油機高速旋轉？
A. 比重盤（Gravity disk）
B. 刮油盤（Oil paring disk）
C. 鉢（Bowl）
D. 有翼轉盤（Winged bowl disk）

(A) 31. 在直流電動起貨機系統設計中，若要調整吊貨速度，可藉調整何種電力元件來達成？
A. 變阻器
B. 變容器
C. 變感器
D. 變壓器

(C) 32. 交流同步電動機之運用，下列何項參數與改變電動機之轉速無關？
A. 滑失率
B. 極數
C. 電壓
D. 頻率

(C) 33. 水當滅火劑的原因，下面何者為非？
A. 冷卻法
B. 破壞連鎖反應法
C. 產生惰氣
D. 窒息法

(C) 34. 下列何者可用以解決船用板式熱交換器受海水腐蝕威脅的問題？
A. 增加傳熱面板
B. 提高板間流體的擾動
C. 選用鈦金屬材料
D. 提高冷卻流體的流速

(A) 35. 一般利用下列何種性質測量淡水機裝置之淡水的含鹽量？
A. 淡水導電性
B. 淡水pH值
C. 淡水黏度
D. 淡水沸點

(B) 36. 定值減壓閥通常需保持何項特性穩定？
A. 閥前輸入壓力
B. 閥後輸出壓力
C. 閥後輸出流量
D. 閥前輸入速度

(A) 37. 依SOLAS救生艇推進之規定，救生艇在水面上依規定之航速，當拖有一艘滿載人員與艤裝品之25人份救生筏或與其相當之負載時，至少應有多少節之航速？
A. 2
B. 12
C. 22
D. 32

(A) 38. 離心泵排出閥開大後，造成泵的何種現象？
A. 功率增大
B. 功率減小
C. 吸入壓力增大
D. 吸入壓力減小

(C) 39. 鍋爐水鹼度過高時，易使鍋爐產生何種現象？
A. 汽水共騰
B. 起泡沫
C. 苛性脆化
D. 結水垢

(C) 40. When the situations occurred in the machine space that could affect the speed, maneuverability, power supply or other essentials for ensuring the safe operation of the ship, which authority should be informed as soon as possible？
A. Chief marine engineer
B. Captain
C. The bridge
D. Ship owner